Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

За шестой семестр

По дисциплине: «Модели решения задач в ИС»

Тема: «Классификация линейно разделимых образов однослойным персептроном для логических функций n переменных»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-26(1)
Пилипук М.А.
Проверил:
Якимук А.В.

Брест 2026

Цель: Реализовать нейронную сеть для решения задач синтеза логических функций от n входов. Сравнить эффективность обучения при различных начальных условиях.

N = 7, функция — инвертированное ИЛИ.

Угадайте где находится код программы.

Ради интереса и эксперимента будем использовать следующий «алгоритм» инверсии:
```
mask = np.array([0, 0, 0, 1, 1, 0, 0])
```

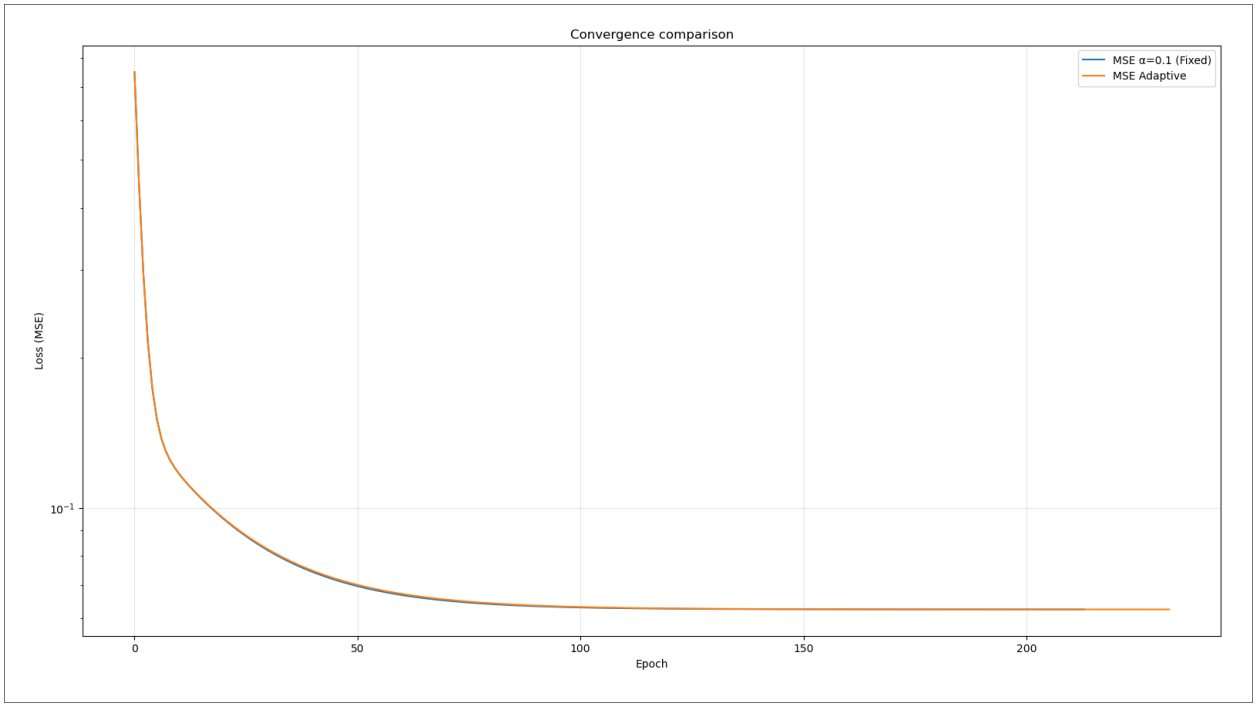

График зависимости MSE от эпохи.

MSE minimized at epoch = 213
MSE minimized at epoch = 232
Final Weights (Fixed): [3.33872098e-04 3.33872098e-04 3.33872098e-04 4.98059020e-01
 4.98059020e-01 3.33872098e-04 3.33872098e-04]
Final T (Fixed): -0.25121011075440247
Final Weights (Adapt): [3.97723075e-04 3.97723075e-04 3.97723075e-04 4.97858963e-01
 4.97858963e-01 3.97723075e-04 3.97723075e-04]
Final T (Adapt): -0.2512543346143456

Результаты проверки обобщающей способности сети:
Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.67923769]%. Actually this is - [1.]
Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.67923769]%. Actually this is - [1.]
Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.67931043]%. Actually this is - [1.]
Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.67916494]%. Actually this is - [1.]
Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.67923769]%. Actually this is - [1.]
Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.67923769]%. Actually this is - [1.]
Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.67931043]%. Actually this is - [1.]
Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.77695275]%. Actually this is - [1.]
Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.7770106]%. Actually this is - [1.]
Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.7770106]%. Actually this is - [1.]
Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.77706845]%. Actually this is - [1.]
Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.56263865]%. Actually this is - [0.]

Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.56272081]%. Actually this is - [0.]
Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.56272081]%. Actually this is - [0.]
Ahmmf... Im thinking that this is 1 with [0.56280296]%. Actually this is - [0.]

Проглядывается интересная закономерность, что единицы, идущие прямо после нулей, имеют меньший шанс уверенности, чем единицы, находящиеся перед нулями. Учитывая что паттерн в целом повторяется, а количество 0 — довольно низкое, то очевидно, что будет подобный результат.

Вывод: реализовал нейронную сеть для синтеза логической функции от n входов.